

表3 急性期のNIVに関するエビデンスのまとめ

	侵襲的換気療法の前に	侵襲的人工呼吸後に		
	挿管回避のために	早期抜管を目指すために	再挿管のリスクが 高い患者に	呼吸促拍への 緊急対応として
心原性肺水腫	○			
COPD	○	○	○	△
肥満	○			
軽症～中等症の急性低酸素性呼吸不全	○	△	○	×
中等症～重症の急性低酸素性呼吸不全	△ ×	△	○	×
挿管前の酸素化	△			
手術後		△	△ ○	○

○ 有効であるエビデンスがある △ エビデンスが不確か × 有効ではないあるいは有害である可能性がある

急性低酸素血症性呼吸不全に対するNIVの先制的使用は、高リスク患者（たとえば肥満や心疾患のある患者など）を選択した場合に最大の有効性が認められる。

中等度から重度の急性低酸素血症性呼吸不全に対しては、ヘルメット型非侵襲的換気と高流量鼻カニューラによる治療が検討されているが、 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比が150未満で鼻マスクを使用する患者では治療失敗のリスクが増大する。

手術後の抜管に関しては、CPAPの先制使用は腹部手術後において有効性は認められていないが⁵、高リスク患者および低酸素血症患者の術後においてHFNCの先制使用が有効である可能性がある。

腹部手術後にNIVを緊急対応的に使用することは有効であるかもしれない。

[NEJM 2022 387 1688 Noninvasive Respiratory Support for Adults with Acute Respiratory Failure から引用・翻訳]

b 効果と利点

NPPVは閉鎖回路を要さず、回路からのリークもある程度許容されるため、侵襲的な気道確保を必要としない。また、呼吸筋負荷の軽減、EPAPの設定による機能的残気量の維持や酸素化改善、すなわちPEEP効果が期待できる。さらに高濃度の酸素投与が可能である。

NIVやHFNCは通常の酸素療法に比べて急性呼吸不全患者における死亡や挿管のリスクを減らすことがメタアナリシスでも示されているが⁵⁾、ARDSなど重症の呼吸不全($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比<150 mmHg)では鼻マスクによるNIVで死亡リスクが高まる可能性がある⁶⁾。また、IPPVと比較すると、着脱が容易で、気道確保時の菌血症や外科処置に伴う合併症を回避でき、喉頭機能が温存されるため発声や嚥下が可能であり、人工呼吸器関連肺炎(ventilator associated pneumonia: VAP)の発生率の減少による人工呼吸の期間やICU滞在期間の短縮も期待できる。

c モニタリング

NPPV開始直後からNPPVの快適度、意識レベル、胸郭の動き、呼吸補助筋の動き、自発呼吸と人工呼吸器の同調性、呼吸数、心拍数などのモニタリングを行い、治療に対する反応を定期的に確認し、機器設定の調整を行う。NPPV開始1時間前後、さらにその後も $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比、一回換気量、呼吸数、Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II)などから治療を継続するか直ちに挿管すべきかなどを繰り返し判断する³⁾。心拍数、アシドーシス、意識状態、酸素化、呼吸数からなる複合スコア(HACOR score)も開発されている⁷⁾。意識障害の進行や興奮、気道分泌物のクリアランスが困難な場合、低酸素血症の悪化、循環

状態の不安定化、IFに対する忍容性が低い場合は、気管挿管下の呼吸管理を選択する。IFによる皮膚の圧迫障害についても常に観察する必要がある。

d 離脱

NPPVの離脱は原疾患の治療が成功裏に行われた後、供給圧を徐々に低減することによって行われる。さらに、一時的な中止を徐々に延長する方法、あるいは両者を併用しつつ状態を確認し、離脱する。

6 慢性呼吸不全におけるNPPV

高二酸化炭素血症や睡眠時低換気を伴う慢性呼吸不全患者に対して、入院・在宅を問わず主として夜間睡眠時にNPPVを適用することで、呼吸困難・朝方の頭痛・倦怠感などの自覚症状、日中の血液ガス、予後を改善する。その機序として、睡眠時低換気の改善、呼吸筋疲労の改善、呼吸調整系のリセッティングなどが考えられている¹⁾。II型呼吸不全を伴う各種疾患によってこれらの機序のかかわり方が異なるため、NPPV導入開始時期も違ってくる。睡眠呼吸障害を評価するためには、日中の血液ガスだけでなく、 SpO_2 や経皮二酸化炭素分圧の夜間モニタリングを積極的に行うことが重要である。

従来、NPPVは結核後遺症などの拘束性胸郭疾患や神経筋疾患に伴う慢性II型呼吸不全によく用いられていたが、現在では高二酸化炭素血症を伴うCOPD患者へのNPPV導入が増加している。代表的な疾患について以下に述べる¹⁾。

a 拘束性換気障害

結核後遺症や脊椎後側彎症など拘束性胸郭疾患に関しては、過去にコホート研究などで生命予後やQOLを改善することが示されており、広く用いられている。